

Лабораторная работа № 8

Отчет

Гайдук Софья Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	11
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	image1	6
2.2	image2	6
2.3	image3	7
2.4	image4	7
2.5	image5	7
2.6	image6	7
2.7	image7	7
2.8	image8	8
2.9	image9	8
2.10	image10	8
2.11	image11	8
2.12	image12	8
2.13	image13	9
2.14	image14	9
2.15	image15	9
2.16	image16	9
2.17	image17	10

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

Осуществим вход в систему, используя соответствующее имя пользователя. Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге (рис. 2.1, рис. 2.2, рис. 2.3).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls /etc > file.txt
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
-----
```

Рисунок 2.1: image1

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls >> file.txt
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
```

Рисунок 2.2: image2

```
work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
системы
```

Рисунок 2.3: image3

Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt (рис. 2.4, рис. 2.5).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ grep "\.conf" file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
```

Рисунок 2.4: image4

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.5: image5

Определим какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c. Сделаем это несколькими вариантами (рис. 2.6, рис. 2.7).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ls -l | grep "c"
-rw-r--r--. 1 ssgayjduk1 ssgayjduk1 720 мар 29 19:13 conf.txt
```

Рисунок 2.6: image6

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "c*" -print
```

Рисунок 2.7: image7

Выведем на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 2.8).

```
/home/ssgayjduk1/venv/venv/bin/less
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "h*" -print | less
```

Рисунок 2.8: image8

Запустим в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log (рис. 2.9, рис. 2.10).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 7444
```

Рисунок 2.9: image9

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ cat logfile
/home/ssgayjduk1/.mozilla/firefox/bkzjx72m.default-release/logins.db
```

Рисунок 2.10: image10

Удалим файл ~/logfile (рис. 2.11).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ rm logfile
```

Рисунок 2.11: image11

Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit (рис. 2.12).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ gedit &
[3] 8071
[2]   Завершён          gedit
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.12: image12

Определим идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Сделаем это несколькими вариантами (рис. 2.13).


```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ gedit &
[2] 8687
[1]   Завершён          gedit
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ ps | grep gedit
    8687 pts/0    00:00:00 gedit
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ pidof gedit
8687
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █
```

Рисунок 2.13: image13

Прочтем справку (man) команды kill, после чего используем её для завершения процесса gedit (рис. 2.14).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man kill
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ kill 9057
[4]+  Завершено          gedit
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ █
```

Рисунок 2.14: image14

Выполним команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man (рис. 2.15, рис. 2.16).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81785856      24490332    56890660         31% /
devtmpfs           3893980        0         3893980         0% /dev
tmpfs              3917864        92         3917772         1% /dev/shm
tmpfs              1567148       1460       1565688         1% /run
tmpfs               1024          0          1024          0% /run/credentials
/systemd-journald.service
tmpfs              3917868        8         3917860         1% /tmp
/dev/sda3          81785856      24490332    56890660         31% /home
/dev/sda2          1992552       516228     1355084         28% /boot
tmpfs              1024          0          1024          0% /run/credentials
/systemd-resolved.service
work               499170300     152188416   346981884        31% /media/sf_work
tmpfs              783572        188        783384         1% /run/user/1000
/dev/sr0            52140        52140         0        100% /run/media/ssgay
jduk1/VBox_GAs_7.2.6
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$
```

Рисунок 2.15: image15

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ du █
```

Рисунок 2.16: image16

Воспользовавшись справкой команды `find`, выведем имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге (рис. 2.17).

```
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ man find
ssgayjduk1@ssgayjduk1:~$ find ~ -name "*" -type d -print
```

Рисунок 2.17: image17

3 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?

- В Linux существует три стандартных потока:
 - `stdin` (0) — стандартный ввод (обычно клавиатура);
 - `stdout` (1) — стандартный вывод (обычно экран);
 - `stderr` (2) — стандартный вывод ошибок (обычно экран).

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>`.

- `>` — перенаправляет вывод в файл, перезаписывая его содержимое (если файл существовал, он будет заменен новым).
- `>>` — перенаправляет вывод в файл, добавляя данные в конец файла (старое содержимое сохраняется).

3. Что такое конвейер?

- Конвейер (`|`) - это механизм, позволяющий передавать вывод одной команды напрямую на ввод другой команде. Пример: `cat file.txt | grep «lab»`.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?

- Программа — это статичный набор инструкций, хранящийся на диске (файл).
- Процесс — это экземпляр запущенной программы, находящийся в оперативной памяти, с выделенными ему ресурсами (память, время CPU).

- Отличие: Программа — это статичный код, а процесс — это динамичное выполнение этого кода.

5. Что такое PID и GID?

- PID (Process ID) — уникальный числовой идентификатор процесса.
- GID (Group ID) — идентификатор группы пользователя, определяющий права доступа к файлам и процессам для группы.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

- Задача (job) — это процесс или группа процессов, запущенные из командной оболочки (shell). Управление ей осуществляется командой jobs. Основная команда управления — jobs (показывает список задач текущей сессии), а также: fg %номер — переводит задачу на передний план (foreground), bg %номер — переводит приостановленную задачу в фоновый режим (background), Ctrl+Z — приостанавливает выполняющуюся на переднем плане задачу.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?

- Обе утилиты служат для интерактивного мониторинга системы и управления процессами в реальном времени.
 - top — стандартная утилита для отображения в реальном времени списка процессов, загрузки CPU, памяти. Работает в интерактивном режиме. Управление осуществляется клавишами (например, k — убить процесс, q — выход).
 - htop — улучшенная версия top (обычно требует установки). Обладает более удобным цветным интерфейсом, поддержкой мыши, позволяет прокручивать список процессов и управлять ими (убивать, менять приоритет) без ввода команд вручную.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.

- Команда — `find`. Она выполняет поиск файлов и каталогов в заданной иерархии по различным критериям.
- Примеры:
 - `find /home -name «report.txt»` — найти файл с точным именем в каталоге `/home`.
 - `find . -name "*.log"` — найти все файлы с расширением `.log` в текущем каталоге и подкаталогах.
 - `find /var/log -type f -mtime +7` — найти обычные файлы (`-type f`) в `/var/log`, измененные более 7 дней назад.
 - `find /tmp -size +100M -delete` — найти файлы больше 100 МБ в `/tmp` и удалить их.

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?

- Да, можно. Для этого используется команда `grep` (Global Regular Expression Print), которая ищет текст по шаблону. Чтобы найти файл по содержимому, комбинируют `find` с `grep` или используют `grep` рекурсивно.
- Пример: `grep -r «ошибка» /var/log/` — рекурсивно найти строку «ошибка» во всех файлах внутри `/var/log`.
- Пример с `find`: `find . -name "*.txt" -exec grep -l «пароль» {} ;` — найти все `.txt` файлы, содержащие слово «пароль».

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?

- Используется команда `df` (disk free).
 - `df -h` — показывает использование дискового пространства для всех смонтированных файловых систем в «читаемом» формате (в гигабайтах, мегабайтах). Ключ `-h` расшифровывается как «human-readable».

11. Как определить объем вашего домашнего каталога?

- Используется команда `du` (disk usage).
 - `du -sh ~` — показывает общий размер (`-s` — summary) домашнего каталога (`~`) в читаемом формате (`-h`).
 - `du -h ~` — покажет размер каждого подкаталога внутри домашней папки.

12. Как удалить зависший процесс?

- Сначала нужно определить идентификатор процесса (PID) с помощью команд `ps aux | grep` или `pgrep`. Затем отправить процессу сигнал завершения с помощью команды `kill`:
- `kill` — отправляет сигнал `SIGTERM` (мягкое завершение).
- Если процесс не реагирует, используется принудительное завершение: `kill -9` (сигнал `SIGKILL`, немедленно уничтожает процесс, но может привести к потере данных).

4 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Список литературы

1. Kulyabov. Лабораторная работа № 8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов. RUDN